Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Sistemas Embarcados - FIS01237
Prof. Carlo Requião da Cunha

CONTROLADOR DE TEMPERATURA

Rafael Corrêa de Lima
Guilherme Martins Soares
Natália Capra Ferrazzo

INTRODUÇÃO

O objetivo inicial deste projeto era a implementação de um controlador de temperatura utilizando um controlador PID. O usuário poderia selecionar a temperatura desejada e verificar a medida de temperatura através de um display LCD. Nossa pesquisa de mercado nos levou a crer que haveria um espaço para um controlador de temperatura com uma melhor capacidade de ajuste nas casas dos cidadãos gaúchos - graças à popularidade de bebidas de infusão como o chimarrão - e possivelmente de outros estados. Este tipo de equipamento vem em duas categorias:

- Aqueles que são baratos, porém não oferecem um bom controle e, portanto entregam uma temperatura muito acima ou muito abaixo da desejada;
- Aqueles que são para uso industrial, mas possuem um custo muito alto.

No desenvolvimento do projeto encontramos dificuldades na implementação do controle da resistência elétrica que aquece a água. Como estipulamos a utilização de um controle PID, a ideia inicial era atuar com um PWM sobre um TRIAC e dessa forma controlar a tensão aplicada na resistência. O problema é que as resistências elétricas possuem uma potência elevada. Para aquecedores residenciais de água a potência varia de 1000W a 1600W. Tal potência necessita de uma corrente alternada muito elevada (na ordem de 10A/220V) e componentes mais robustos que dissipam muita energia térmica e custam um valor alto. Como a potência é muito elevada e dissipa muita energia térmica, a montagem em protoboard se torna inviável, tendo em vista que é feita de material plástico sensível a alta temperatura. Não obstante, a utilização de um TRIAC envolve um arranjo de componentes analógicos para sua utilização e também necessita de um circuito “zero-cross” para sincronizar o sinal de atuação do TRIAC, o que adicionaria ainda mais à complexidade do projeto.

Visando a entrega de um controlador funcional, como *proof of concept,* vamos implementar o controle ON/OFF utilizando um relé para atuar sobre a resistência. Como o relé possui um funcionamento simples é possível realizar a montagem fora de uma protoboard e contornar o problema da necessidade de utilizar um material sensível a altas temperaturas. Além disso, com esse componente conseguiremos controlar a potência elevada da resistência de forma mais segura porém com uma maior imprecisão.

MATERIAIS E MÉTODOS

Protocolo i^{2}C

Protocolos de comunicação I^{2}C ou Inter-Integrated Circuit descrevem barramentos de comunicação serial baseados em apenas dois fios, inventado em 1981 pela Philips Semiconductors. Sua aplicação é excelente para conexões de periféricos de baixa velocidade a placas-mãe e/ou microcontroladores, desde que ambos possuam implementação para tal funcionalidade. O primeiro tipo de dispositivos (periféricos) é comumente denotado como slave e o segundo tipo (controladores) denotados como masters são os responsáveis de fato pelo controle dos dispositivos.

Os barramentos I^{2}C são compostos por dois fios denominados SDA e SCL, e uma alimentação que para a maior parte das aplicações varia entre 3,3V e 5V, condizente com o consumo da maior gama de periféricos disponíveis. Seu protocolo é tido como um dos mais simples e práticos disponíveis, além de requerer um baixo custo e ter uma alta disponibilidade no mercado. Abaixo um esquema simplificado de um barramento I2C:

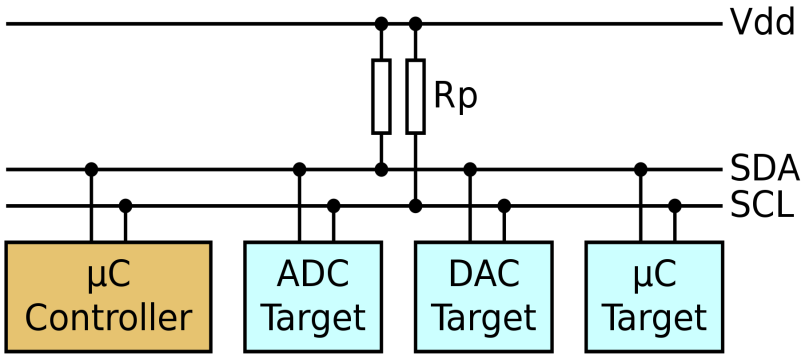


Figura 1: Esquemático mostrando o controlador e os periféricos.

O número máximo de nós possíveis neste caso limita-se ao tamanho do endereço em questão (número de bits neste último) ou outras restrições de projeto, considerando que o protocolo se limita a aplicações que não se distanciam mais do que poucos metros do master por questões da capacitância máxima de aproximadamente 400 pf que impede o funcionamento do barramento.

Em termos de eletrônica, ambos SCL e SDA são inicialmente linhas de dreno aberto (MOSFET) ou coletor aberto (BJT). Com a ajuda dos chamados resistores de pull-up em cada uma das linhas, um booleano “0” pode ser obtido levando a linha ao terra enquanto um booleano “1” advém da simples flutuação da linha, cuja impedância elevada leva os resistores de pull-up a elevar a tensão, dessa forma a linha nunca é diretamente levada ao nível lógico ”1” .

As linhas SCL e SDA são responsáveis respectivamente pelo clock e pela transmissão de dados. No “estado neutro” ambas são mantidas em estado lógico alto, o início da comunicação dá-se quando a SDA é levada ao estado baixo pelo master. A partir desse ponto a comunicação é ditada pelo clock, cada pulso em SCL indica um valor a ser lido em SDA. O primeiro dado a ser requerido é inicialmente o próprio endereço do dispositivo em questão (dado que pode haver uma infinidade de dispositivos em tese), exemplo “0xA2”, caso este dispositivo exista haverá uma resposta na linha SCL (ACK). Dado esse processo é estabelecida a comunicação e o master começa a ditar o registrador do slave com o qual deseja se comunicar e se deseja ler ou escrever (read ou write).

Exemplificação do processo de comunicação seguindo [I2Cwiki]:

- **S (Start):** SDA é posto em nível lógico baixo com SCL mantido constante em nível lógico elevado, é o sinal para o início do processo;
- **Entre S e B1:** Durante esse curto período, onde o clock é posto em nível lógico baixo, a linha SDA define o próximo bit da comunicação;
- **B1:** Toda a vez que o clock é elevado, é realizada a leitura do valor da linha, podendo ser o bit “1” ou “0”;
- **B1-P:** O processo permanece o mesmo, alterando o valor nos períodos de SCL baixo e enviando no período de SCL alto;
- **P:** Com o clock permanecendo elevado e SDA sendo elevado em sequência, temos fim ao processo de comunicação.

Relé

Relés são dispositivos comutadores eletromecânicos. A estrutura simplificada de um relé é mostrada na figura 1 e a partir dela explicaremos o seu princípio de funcionamento. Nas proximidades de um eletroímã é instalada uma armadura móvel que tem por finalidade abrir ou fechar um jogo de contatos. Quando a bobina é percorrida por uma corrente elétrica é criado um campo magnético que atua sobre a armadura, atraindo-a. Nesta atração ocorre um movimento que ativa os contatos, os quais podem ser abertos, fechados ou comutados, dependendo de sua posição, conforme mostra a figura 2. Isso significa que, através de uma corrente de controle aplicada à bobina de um relé, podemos abrir, fechar ou comutar os contatos de uma determinada forma, controlando assim as correntes que circulam por circuitos externos. Quando a corrente deixa de circular pela bobina do relé, o campo magnético criado desaparece, e com isso a armadura volta a sua posição inicial pela ação da mola. A figura 3 mostra um circuito utilizando o relé como chave. Observe o símbolo usado para representar este componente. Quando a chave S1 for ligada, a corrente do gerador E1 pode circular pela bobina do relé, energizando-o. Com isso, os contatos do relé fecham, permitindo que a corrente do gerador E2 circule pela carga. Para desligar a carga basta interromper a corrente que circula pela bobina do relé, para isso se deve abrir a chave S1. A figura 4 mostra as possíveis combinações entre os contatos do componente. Outra

característica importante dos relés é a segurança dada pelo isolamento do circuito de controle em relação ao circuito que está sendo controlado. Não existe contato elétrico entre o circuito da bobina e os contatos do relé, o que significa que não há passagem de corrente do circuito externo para o circuito de controle. Dessa forma é possível realizar, desde que respeite os limites do componente, o controle de altas tensões e correntes, sejam contínuas ou alternadas.

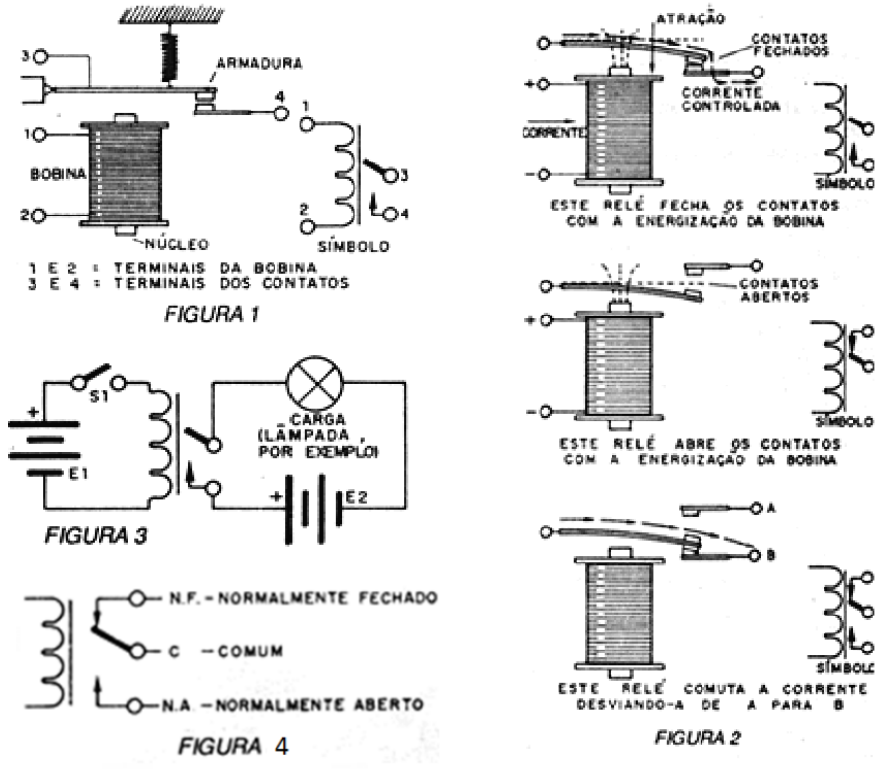


Figura 2: Partes do relé e como elas funcionam.

Sensor de Temperatura(Termopar)

Os termopares (ou pares termoelétricos, nomenclatura comum na literatura) são elementos **sensores de temperatura** que operam baseados em uma **diferença de potencial** (tensão elétrica) gerada quando dois **metais distintos** e unidos são submetidos a uma determinada faixa de temperaturas. Em suma, metais distintos unidos são capazes de provocar diferenças de potencial (tensão elétrica) muito baixas, em função da temperatura a qual estão submetidos, permitindo que esta temperatura seja medida.

Para entender o básico de como um termopar funciona, em termos físicos e químicos, é preciso ter em mente três fenômenos e acontecimentos observados:

1. **Força Eletromotriz :** no ano de 1821, o físico Thomas Seebeck descobriu por acidente algo até então revolucionário: se um fio de cobre formasse uma junção com um fio

de ferro e esta junção fosse aquecida, uma pequena força eletromotriz (tensão elétrica) poderia ser medida entre tais fios. Isso foi a base para os estudos dos fenômenos a seguir.

2. **Força Eletromotriz de Peltier:** segundo Peltier, se uma corrente elétrica atravessa a junção entre dois metais distintos, há geração ou absorção de calor observada, sendo estas proporcionais à intensidade da corrente elétrica.
   Ou seja, **há relação entre calor absorvido ou gerado por um metal em função de corrente elétrica**.
3. **Força Eletromotriz de Thomson:** se um condutor uniforme for aquecido de maneira não uniforme, nas extremidades desse condutor surge uma força eletromotriz cuja polaridade e intensidade dependem do gradiente de temperatura no trecho considerado do condutor.
   Portanto, **há relação entre temperatura e tensão elétrica (na junção de dois metais distintos)**.

Ambos os fenômenos mostram que há uma relação entre temperatura de metais condutores, corrente elétrica e força eletromotriz (tensão elétrica) observada. Isso leva a uma conclusão muito importante: a tensão elétrica que aparece nas extremidades de uma junção de metais distintos submetidos a uma determinada temperatura pode ser usada para medir tal temperatura. Isso foi a chave para a medição de temperaturas muito altas ou muito baixas de forma eletrônica, algo vital para os mais variados processos industriais atualmente.

Esse sensor nos permitiu construir um sistema sem o uso de amplificadores operacionais, o que aumentaria o custo final do projeto. Isso se deve ao fato de que o sinal de saída emitido por ele já consegue ser captado pelo microcontrolador sem a necessidade de um pré-tratamento.

Arduino ATMega2560

O Arduino mega 2560 foi escolhido para esse projeto por ser uma placa de prototipagem, por tanto, possui todo o hardware mínimo para o microcontrolador e para comunicação e gravação dos algoritmos. Dessa forma foi possível trabalhar diretamente com o ATmega2560 de forma fácil, sem a necessidade de utilizar gravador externo.
Como interface USB para comunicação com o computador, há na placa um microcontrolador ATMEL ATMEGA16U2.
Este microcontrolador é o responsável pela forma transparente como funciona a placa ARDUINO MEGA 2560, possibilitando o upload do código binário gerado após a compilação do programa feito pelo usuário. Possui um conector ICSP para gravação de firmware através de um programador ATMEL, para atualizações futuras.

Nesse microcontrolador também estão conectados dois leds (TX, RX), controlados pelo software do microcontrolador, que indicam o envio e recepção de dados da placa para o computador. Ele possui um cristal externo de 16 MHz. É interessante notar a conexão entre este microcontrolador com o ATMEL ATMEGA2560 onde é feita pelo canal serial desses microcontroladores. Outro ponto interessante que facilita o uso da placa Arduino é a conexão do pino 13 do ATMEGA16U2 ao circuito de RESET do ATMEGA2560, possibilitando a entrada no modo bootloader automaticamente quando é pressionado o botão Upload na IDE. Essa característica não acontecia nas primeiras placas Arduino onde era necessário pressionar o botão de RESET antes de fazer o Upload na IDE.

O microcontrolador utilizado na Arduino MEGA 2560 é o ATMEL ATMega2560 (link), um microcontrolador de 8 bits de arquitetura RISC avançada. Esse microcontrolador possui mais recursos comparado ao ATmega328 da Arduino UNO. Ele conta com 256 KB de Flash (mais 8 KB são utilizados para o bootloader), 8 KB de SRAM e 4 KB de EEPROM. Chega 16 MIPS, operando em 16 MHz. Possui multiplicador por Hardware e diversos periféricos que aumentam as possibilidades da plataforma Arduino baseada em Atmel ATMEGA, dentre as quais pode-se destacar 4 canais de comunicação serial, 16 entradas analógicas e 15 saídas PWM. Possui ainda comunicação SPI, I2C e 6 pinos de interrupções externas.

A placa Arduino MEGA 2560 possui 54 pinos de entradas e saídas digitais que podem ser utilizadas como entrada ou saída conforme a necessidade de seu projeto. Os pinos operam com tensão de 5V e podem fornecer ou drenar até 40 mA. Cada pino possui resistor de pull-up interno que pode ser habilitado por software. Alguns desse pinos possuem funções especiais como exibido a seguir:

- Comunicação Serial – Serial 0 (RX) e 1 (TX); Serial 1: 19 (RX) e 18 (TX); Serial 2: 17 (RX) e 16 (TX); Serial 3: 15 (RX) e14 (TX). Os pinos 0 e 1 estão conectados aos pinos do ATmega16U2 responsável pela comunicação USB

- Interrupções externas – 2 (interrupt 0), 3 (interrupt 1), 18 (interrupt 5), 19 (interrupt 4), 20 (interrupt 3), and 21 (interrupt 2). Estes pinos podem ser configurados para disparo da interrupção tanto na borda de subida ou descida, ou em níveis lógicos alto ou baixo, conforme a necessidade do projeto.

- PWM: os pinos 2 a 13 e 44 a 46 podem ser utilizados como saídas PWM. O sinal PWM possui 8 bits de resolução.

- Comunicação SPI: Pinos: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS). Estes pinos estão ligados ao conector ICSP.

- Comunicação I2C: (TWI): pinos 20 (SDA) e 21 (SCL).

A Arduino Mega2560 possui 16 entradas analógicas (pinos A0 a A15), onde pode ser feita a conversão com uma resolução de 10 bits, ou seja, o valor será convertido entre 0 e 1023. Por padrão, a tensão de referência é conectada a 5V.

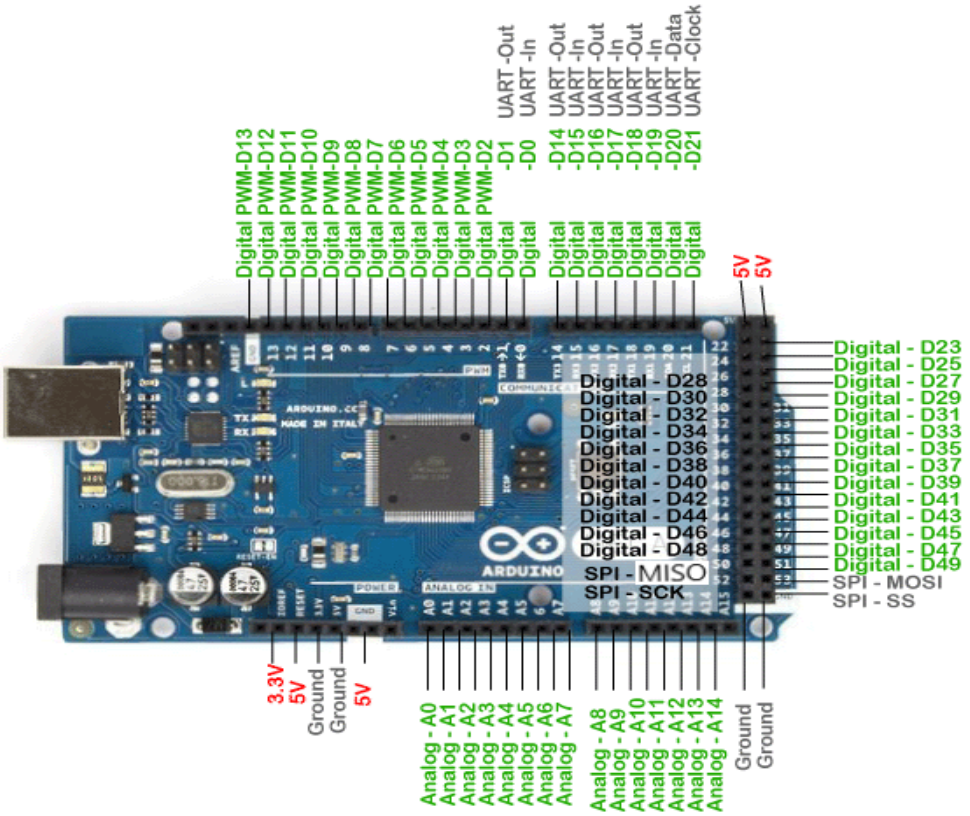


Figura 3:Pinos de entrada e saída (digital e analógica) do microcontrolador ATMega2560.

Comparação com o ATMega328:

	Arduino Uno	Arduino Mega
Microcontrolador	Atmega328	Atmega2560
Portas digitais	14	54
Portas analogicas	6	16
Portas PWM	6	15
Porta seriais	1	4
Memória Flash	32 KB (0.5 KB para bootloader)	256 KB (8 KB para bootloader)
Memória SRAM	2 KB	8 KB
Memória EEPROM	1 KB	4 KB
Clock	16 MHz	16 MHz
Conexão	USB	USB
Tensão de operação	5V	5V
Tensão de alimentação	7V - 12V	7V - 12V

Tabela 1:.fonte: https://blog.smartkits.com.br/conhecendo-o-arduino-mega-2560/

Controle ON/OFF

O controle ON-OFF (ou Liga-Desliga) pode ser utilizado quando o sistema não é muito sensível e permite uma oscilação contínua da variável controlada em torno do valor setado inicialmente. O controlador que utiliza o sistema ON-OFF muda o estado de sua saída de ligado para desligado, ou vice-e-versa, à medida que o sinal do erro passa pelo ponto de ajuste. Este procedimento pode ser utilizado para controlar a temperatura de uma resistência, fazendo com que a mesma sempre oscile em torno do valor desejado.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Desenvolvimento do esquema elétrico

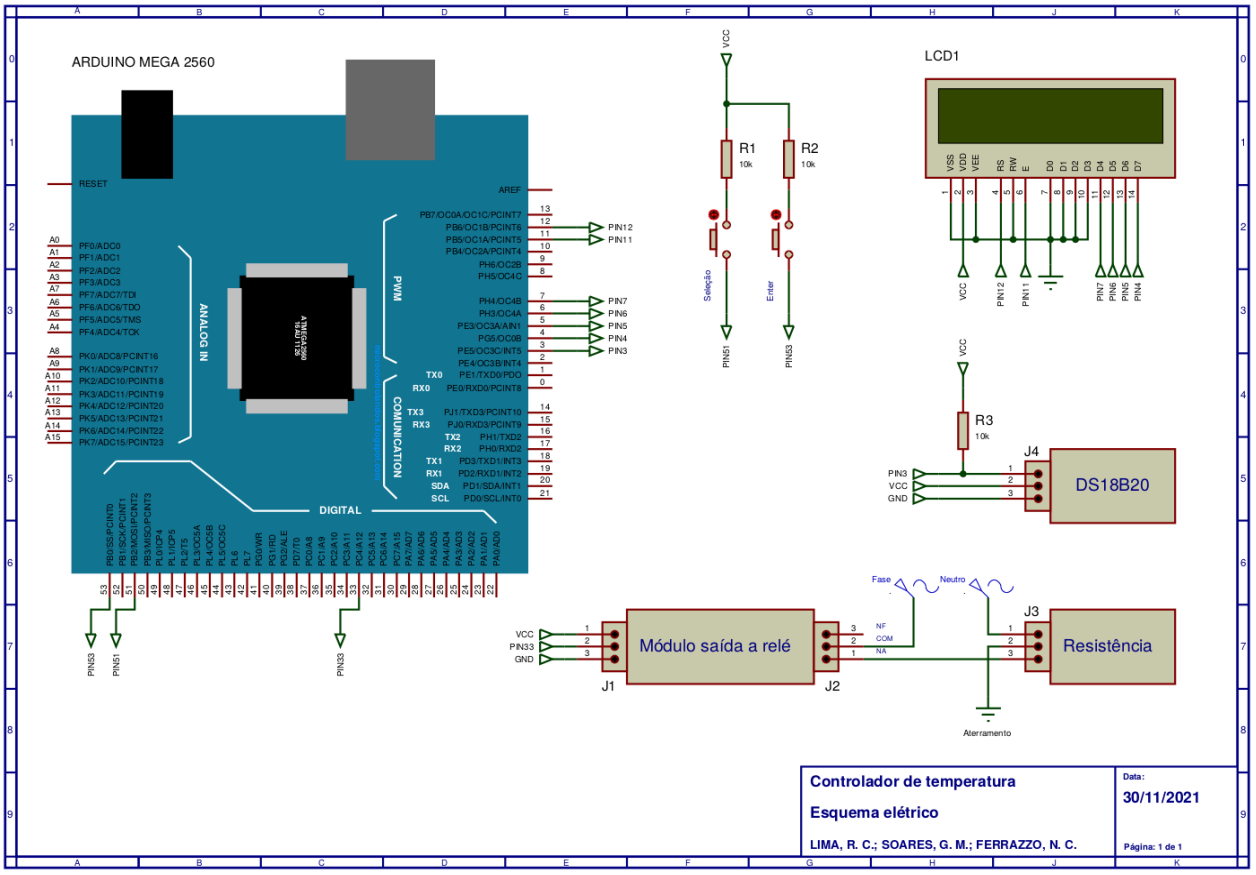
Como citado na seção de introdução, o objetivo é ter um controlador de temperatura funcional onde o usuário poderá visualizar todas as informações em um display de LCD, selecionar a temperatura desejada através de dois botões, verificar a temperatura utilizando o sensor de temperatura submerso na água, atuar com um relé sobre a resistência elétrica e garantir a temperatura desejada através de um controle ON/OFF implementado com o microcontrolador. Para o desenvolvimento deste projeto os seguintes componentes foram utilizados:

- 1x Placa de desenvolvimento Arduino Mega 2560;
- 1x Sensor de temperatura DS18B20;
- 1x Display LCD 16x2;
- 3x Resistores de 10 kΩ;
- 2x Botões de interrupção tátil;
- 1x Módulo de saída a relé;
- 1x Resistência elétrica.

Como primeiro passo para o desenvolvimento, partimos para o projeto do controlador de temperatura. Utilizamos o software Proteus 8.0 para projetar, desenhar e montar o esquema elétrico utilizado. Os componentes listados acima foram distribuídos e arranjados conforme descrito no *Esquema 1*.

Utilizamos uma fonte de tensão contínua de 12V para alimentação da placa de desenvolvimento. Por definição, a placa possui um regulador de tensão 7805 para alimentação interna. A tensão de 5V de saída do regulador de tensão é disponibilizada através do pino VCC e a sua referência através do pino GND. Utilizamos VCC e GND para alimentar os componentes eletrônicos.

Como é possível observar no esquema elétrico, utilizamos um resistor de 10kΩ em série com cada um dos botões. Esse arranjo foi idealizado para utilizarmos a funcionalidade de pull up interna das entradas digitais da placa de desenvolvimento. O sensor de temperatura DS18B20 possui alimentação de 5V e um circuito pull up para o pino de leitura.



Esquema 1: esquema elétrico desenvolvido no software Proteus 8.0.

Para o controle da resistência, nessa *proof of concept*, optamos pela utilização de um módulo de saída a relé. Como descrito na seção anterior, o relé funciona através do acionamento de uma bobina e portanto necessita de uma corrente na ordem de 100mA, o que é muito elevado para a saída digital do microcontrolador. O módulo utilizado possui o arranjo necessário para contornar esse problema. O acionamento da bobina é realizado através de um transistor opto acoplado, utilizando um diodo em paralelo à bobina para evitar uma possível fuga de corrente entre os acionamentos.

Montagem e execução

Após a etapa de projeto do esquema elétrico, iniciamos a montagem prática. Por ser um protótipo, utilizamos uma protoboard e jumpers padrão. O projeto foi desenvolvido realizando montagens e testes por etapas. Na primeira etapa implementamos o sensor de temperatura, depois os botões de seleção, o relé e por último o controle da resistência elétrica de alta potência.

Ao ser alimentado, o programa inicia imprimindo algumas mensagens de introdução ao usuário. Após alguns segundos solicita a temperatura desejada através dos botões de seleção e enter. O botão de seleção incrementa apenas uma contagem por vez. Também inserimos um laço para permitir a seleção de 60 a 100 °C. Se o usuário tentar passar de 100 °C é direcionado para a temperatura inicial de 60 °C e loop da condição contínua. Após selecionar a temperatura, o botão de enter deve ser pressionado para seguir o processo.

Com a temperatura definida, uma mensagem de aviso sobre o aquecimento é mostrada no display LCD. Nesse ponto, a leitura da temperatura é feita e uma decisão deve ser tomada internamente:

- Se a temperatura medida é menor do que a temperatura setada, então o relé é acionado e a resistência começa a aquecer com a potência máxima;
- Se a temperatura medida é maior do que a temperatura setada, então o relé é desligado e a resistência desliga;

A medição e comparação da temperatura será feita até que o usuário decida desligar o sistema. Dessa forma, como resultado final, o usuário irá obter a água na temperatura desejada com uma oscilação de cerca de ±10% por se tratar de um controle ON/OFF.

Resultados

Como esperado, no início do processo a temperatura ficou estável em 24 ºC (temperatura ambiente) por alguns segundos e conforme a resistência foi aquecendo, a temperatura foi aumentando de forma linear. Após cerca de 60s atingiu a temperatura desejada e começou a oscilar em torno da temperatura inicialmente definida. A oscilação em torno de 80ºC, que foi temperatura de *set,* é característica do controle ON/OFF. Na Figura 4 é possível observar como a temperatura variou no tempo, e também os estados do controle ON/OFF.

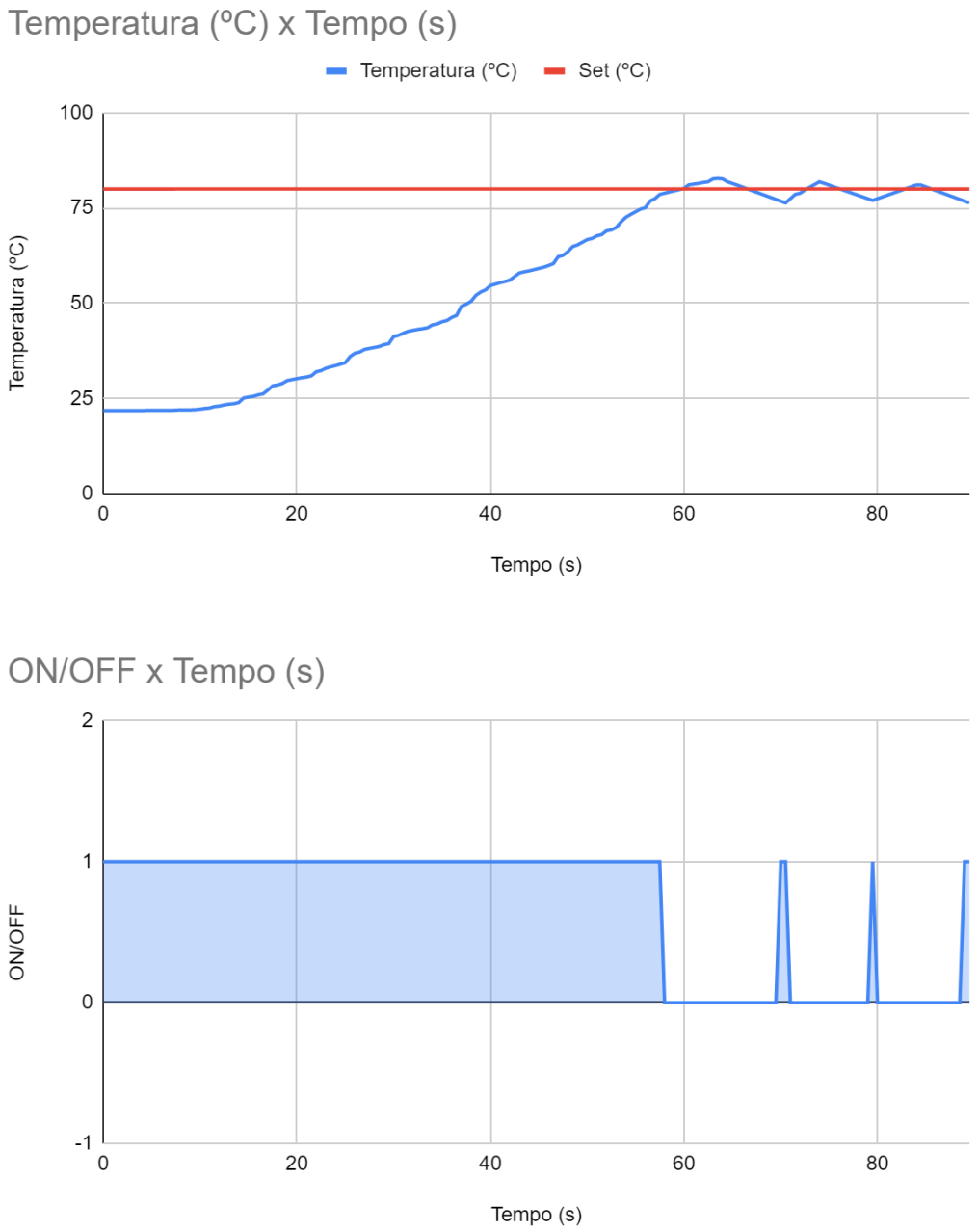


Figura 4: gráfico com o desenvolvimento temporal do aquecimento.

Por fim, após a montagem supracitada, obtivemos o circuito descrito na Figura 5:

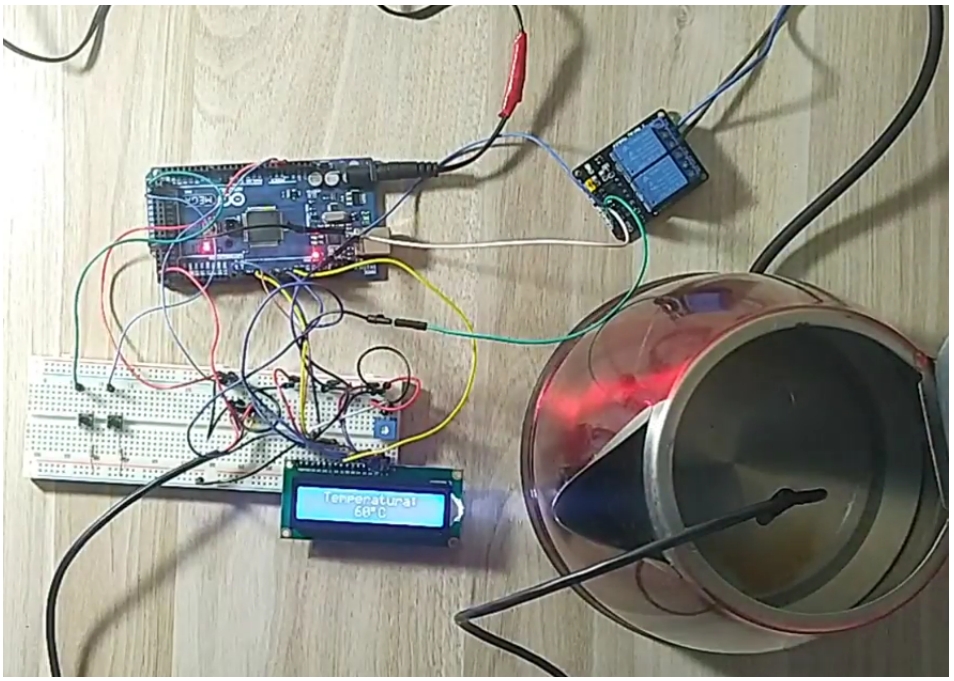


Figura 5: circuito prático em funcionamento.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto propiciou o aperfeiçoamento de conhecimentos sobre microcontroladores e sistemas embarcados, os periféricos e diversos sensores que podem ser utilizados, e também das possibilidades que podem ser desenvolvidas usando tudo isso em conjunto com a criatividade e inovação mercadológica. Foi de suma importância para aguçar a visão empreendedora e, sobretudo, vislumbrar qual o papel de um Engenheiro Físico na indústria. Também foram encontrados alguns contratempos que fizeram com que fosse preciso repensar a maneira de lidar com o problema, o que levou a uma diferença nos custos comparado com a ideia inicial. Tudo isso serviu de aprendizado que certamente será lembrado mesmo fora do âmbito universitário.